1.3.41 *Fuqia e një lokomotive që tërheq një tren, masa e përgjithshme e të cilit është m=500 tonë, është konstante dhe baras me P=600 kW dhe koeficienti i tërheqjes (fërkimit) është μ=0.01. Të njehsohet:*

a) Nxitimi i trenit në çastet kur shpejtësia e tij është v_1=1 m/s dhe v_2=10 m/s?
b) Shpejtësia maksimala e trenit ?

Zgjidhja

Të dhënat:
$m = 500\text{ton}$
$P = 600\text{kW}$
$\mu = 0{,}01$

a) $v_1 = 1\frac{m}{s}$
$v_2 = 10\frac{m}{s}$

b) $v_{max} = ?$

$F = F_f + F_a$
$F = \mu Q + ma$
$F = \mu mg + ma$
$P = \frac{A}{t} = \frac{F \cdot s}{t} = F v$
$P = F \cdot v \,/ : v$
$F = \frac{P}{v}$

$$\frac{P}{v} = \mu mg + ma \,/ : m \Rightarrow \frac{P}{mv} = \mu g + a$$

$$\boxed{a = \frac{P}{mv} - \mu g}$$

a) $a_1 = \frac{P}{mv_1} - \mu g = \frac{600 \cdot 10^3 W}{500 \cdot 10^3 kg \cdot 1\frac{m}{s}} - 0{,}01 \cdot 9{,}81\frac{m}{s^2}$

$a_1 = \frac{6}{5}\frac{m}{s^2} - 0{,}0981\frac{m}{s^2} = 1{,}1019\frac{m}{s^2}$

$\frac{W}{kg\frac{m}{s}} = \frac{\frac{J}{s}}{kg\frac{m}{s}} = \frac{\frac{N \cdot m}{s}}{kg\frac{m}{s}} = \frac{\frac{kg\frac{m}{s^2}}{s}}{kg\frac{m}{s}} = \frac{m}{s^2}$

$a_2 = \frac{P}{mv_2} - \mu g = \frac{600 \cdot 10^3 W}{500 \cdot 10^3 kg \cdot 10\frac{m}{s}} - 0{,}0981\frac{m}{s^2} = 0{,}0219\frac{m}{s^2}$

b) $P = F_f \cdot v_{max} \,/ : F_f$

$v_{max} = \frac{P}{\mu mg} = \frac{600 \cdot 10^3 W}{0{,}01 \cdot 500 \cdot 10^3 kg \cdot 9{,}81\frac{m}{s^2}} = 12{,}2374\frac{m}{s}$

$\frac{W}{kg\frac{m}{s^2}} = \frac{\frac{J}{s}}{kg\frac{m}{s^2}} = \frac{\frac{N \cdot m}{s}}{kg\frac{m}{s^2}} = \frac{\frac{kg\frac{m}{s^2}}{s}}{kg\frac{m}{s^2}} = \frac{m}{s}$

1.3.43 *Një patinazhist lëviz horizontalisht dhe në mënyrë të njëtrajtshme përshkon rrugën s=60 m gjatë intervalit kohor prej t=25 s. Masa e patinazhistit është m=50 kg. Të përcaktohet, duke konsideruar lëvizjen njëtrajtësisht të ngadalsuar, koeficienti i fërkimit dhe fuqia që zhvillon patinazhisti gjatë lëvizjes?*

Zgjidhja

Të dhënat:
$s = 60m$
$t = 25s$
$m = 50kg$

$P = ?$
$\mu = ?$

$\boxed{s = v_0 t + \frac{1}{2}at^2}$

$a = \frac{2s}{t^2} = \frac{2 \cdot 60m}{625s^2} = \frac{120m}{625s^2} = 0{,}19\frac{m}{s^2}$

$A = F_f \cdot s = \mu \cdot mg s$
$A = F s = m \cdot a \cdot s$

$\mu \cdot mgs = m \cdot a \cdot s$

$a = \mu \cdot g$

$\mu = \frac{a}{g} = \frac{0{,}19\frac{m}{s^2}}{9{,}81\frac{m}{s^2}} = 0{,}019 \approx 0{,}02$

$P = \frac{A}{t}$ $\quad A = mas = \frac{2ms^2}{t^2}$

$P = \frac{2ms^2}{t^3} = \frac{2 \cdot 50kg \cdot 3600m^2}{15625s^3} = \frac{360000\,kg\frac{m}{s^2} \cdot m}{15625s} = 23{,}04\,W$